TOPIC 3.

지배구조
전략
위험관리
지표 및 목표

온실가스 및 에너지 관리

전환 위험
- 고효율 설비 및 에너지 절감 기술 도입 요구 증가

- 데이터센터 에너지 사용량의 지속적인 증가가 예상됨에 따라 고효율 설비 및 에너지 절감 기술 도입 및 투자 필요성 증가
- 해당 위험을 사전에 인식하여 건축 단계부터 친환경성과 에너지 효율을 설계에 반영하고 에너지 절감 기술 개발에 선제적으로 투자
- 사업장 및 데이터센터 에너지 절감 기술 도입에 따른 초기 투자비용이 발생하였으나, 운영 효율 개선에 따른 에너지 비용 절감으로 관련 중장기 비용 부담 완화
- 자체 기술 역량 확보를 통해 데이터센터 운영 효율을 제고하고 관련 리스크 대응 기반 마련

건축·운영상의 에너지 효율 관리 방안

데이터센터 각 세종

NAMU[1] 자체 개발 공조 시스템 적용
- 자연 바람으로 서버 냉각
- 2025년 16,673 tCO_2eq의 온실가스 절감

재생에너지 사용
- 태양광: 2025년 전력 발전량 232.2 MWh
- 지열에너지를 본관 및 숙소동 냉난방에서 활용하여 1,838 MWh 에너지 절감

에너지 효율화
- PUE(전력사용효율지수)[2] 1.1x 유지

스노우 멜팅 시스템 운영
- 서버 폐열 활용 데이터센터 내부 도로 제설

데이터센터 각 춘천

AMU[3] 및 NAMU 개발·적용
- 차가운 외기 활용 서버실 냉방
- 2025년 12,932 tCO_2eq의 온실가스 절감

재생에너지 사용
- 태양광: 2025년 전력 발전량 192.7 MWh

에너지 효율화
- PUE(전력사용효율지수)[2] 1.1x 유지

녹지 기반 탄소 저감
- 약 2,944 tCO_2를 저장, 연간 약 156 tCO_2 흡수 (커넥트원 포함, 국립공주대학교 연구 결과)
- 건축물 단열 성능 개선 및 에너지 효율 향상

1784

에너지 효율 관련 인증 획득
- 복사냉방·수축열·고효율 조명 시스템 적용
- 건축물 에너지효율등급 1++등급 인증 획득

재생에너지 사용
- 태양광: 2025년 전력 발전량 172.8 MWh
- 지열 시스템으로 냉난방 에너지 4,568 MWh 절감

그린팩토리
- 태양광: 2025년 전력 발전량 21.3 MWh

커넥트원
- 태양광: 2025년 전력 발전량 111.6MWh

1) Naver Air Membrane Unit, 각 춘천에서부터 쌓아온 10년 이상의 경험과 노하우가 반영된 3세대 공조설비로, 기후 환경에 따라 직접 외기와 간접 외기를 선택적으로 사용할 수 있는 하이브리드 시스템
2) Power Usage Effectiveness, 데이터센터의 전체 전력 사용량을 IT 장비 전력 사용량으로 나눈 값으로 1에 가까울수록 에너지 효율성이 높음을 의미
3) Air Misting Unit, 미스트 냉각 장치

사업장 환경 인증 마일스톤

LEED 친환경 건축 인증
전 사업장 Platinum 등급 획득

2021년 전 사업장
ISO 14001 인증 완료

2013
데이터센터 각 춘천
- 데이터센터 최초

2014
그린팩토리
- 기존 건물 분야 세계 최고 점수

커넥트원

2021

2023
데이터센터 각 세종

2025
네이버 1784